

Dispensa di Telecomunicazioni

Prof. Bernardis Pierluigi

Classe 2 TELQ

A.S. 2026/2027

Indice

1	Carica, campo e grandezze elettriche	2
1.1	La carica elettrica	2
1.2	La forza di Coulomb	3
1.3	Il campo elettrico	4
1.4	Lavoro di una forza e lavoro elettrico	6
1.5	La tensione elettrica	7
1.6	La corrente elettrica	9
1.7	Leggi di Ohm	9
1.8	Il codice colori dei resistori	12
1.9	Esercizi	14
2	Teoria dei circuiti elettrici	19
2.1	Che cos'è un circuito elettrico	19
2.2	La legge di Kirchhoff alle Tensioni (legge delle maglie)	21
2.3	La legge di Kirchhoff alle Correnti (legge dei nodi)	23
2.4	La massa	23
2.5	Partitore di tensione	25
2.6	Partitore di corrente	26
2.7	Resistenza equivalente	28
2.8	Esercizi	30
3	Metodi di risoluzione delle reti	32
3.1	Il metodo delle correnti di maglia	32
3.2	Il principio di sovrapposizione degli effetti	34
3.3	Il teorema di Thévenin	37
3.4	Il teorema di Norton	38
3.5	Il metodo dei potenziali ai nodi	39
3.6	Il teorema di Millman	40
3.7	Esercizi	40

Capitolo 1

Carica, campo e grandezze elettriche

Concetto chiave

Questo capitolo introduce i concetti fondamentali dell'elettricità: la carica elettrica, la forza di Coulomb, il campo elettrico, il lavoro elettrico, la tensione, la corrente e la resistenza. L'obiettivo è costruire un percorso coerente che parta dalla proprietà più elementare della materia (la carica) e arrivi alle grandezze che si misurano ogni giorno in laboratorio.

1.1 La carica elettrica

La **carica elettrica** è una proprietà intrinseca della materia, esattamente come la massa. Questo significa che non è qualcosa che si aggiunge dall'esterno: è una caratteristica che i corpi possiedono per il solo fatto di essere fatti di materia. Non è possibile però darne una definizione diretta, nel senso che non possiamo dire “la carica è...” indicando qualcosa di visibile o toccabile. Possiamo soltanto **osservarne gli effetti**: attrazione, repulsione, scintille, corrente elettrica, campi elettrici. La carica, in altre parole, la conosciamo attraverso i fenomeni che produce.

La carica elettrica si misura in **coulomb** [C]. Si tratta di un'unità di misura piuttosto grande per gli standard quotidiani: la carica che si accumula strofinando un palloncino è di qualche milionesimo di coulomb.

1.1.1 Le particelle subatomiche

Per capire da dove viene la carica elettrica bisogna guardare dentro la materia. La materia è fatta di atomi, e ogni atomo è formato da particelle più piccole. Le tre particelle che ci interessano sono:

Concetto chiave

Le particelle che portano la carica

- i **protoni**, che si trovano nel nucleo dell'atomo e possiedono **carica positiva**;
- i **neutroni**, anch'essi nel nucleo, che **non possiedono carica**;
- gli **elettroni**, che orbitano attorno al nucleo e possiedono **carica negativa**.

La carica del protone e quella dell'elettrone hanno lo stesso valore assoluto, ma segno opposto. Il neutrone è elettricamente neutro, cioè non ha carica.

Il valore assoluto della carica elementare, indicato con e , è

$$e = 1,602 \times 10^{-19} [\text{C}].$$

Poiché ogni corpo è fatto di atomi, e ogni atomo contiene un numero intero di protoni ed elettroni, la carica elettrica totale di un corpo è sempre un multiplo intero di e :

$$Q = \pm n e, \quad n \in \mathbb{N}.$$

In condizioni normali un corpo è **elettricamente neutro**: ha tanti protoni quanti elettroni, e le cariche positive e negative si bilanciano. Se però riusciamo a spostare qualche elettrone da un corpo a un altro, i due corpi acquistano una carica netta.

Esempio

L'esperimento del palloncino. Si strofina un palloncino di gomma sui capelli. Durante lo strofinamento, alcuni elettroni passano dai capelli al palloncino. Alla fine:

- il palloncino ha più elettroni che protoni, quindi possiede una **carica negativa**;
- i capelli hanno perso elettroni, quindi possiedono una **carica positiva**.

Se ora si avvicina il palloncino a un muro, esso vi aderisce: la carica negativa del palloncino respinge gli elettroni presenti sulla superficie del muro, lasciando esposta una zona con carica positiva che attira il palloncino. Lo stesso fenomeno si osserva avvicinando il palloncino a dei piccoli pezzetti di carta, che vengono attratti.

Concetto chiave

Regola generale. Cariche dello stesso segno si respingono; cariche di segno opposto si attraggono. Questa regola è alla base di tutti i fenomeni elettrici.

1.2 La forza di Coulomb

Tra due corpi carichi si esercita una forza. Il fisico francese Charles-Augustin de Coulomb, alla fine del Settecento, stabilì sperimentalmente che questa forza ha un'espressione molto semplice. Se si considerano due cariche puntiformi Q_1 e Q_2 poste a distanza r , il modulo della forza è

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2},$$

dove k è la costante di coulomb che dipende dal mezzo in cui si trovano le cariche. Nel vuoto vale

$$k = 8,99 \times 10^9 \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right].$$

La forza agisce lungo la retta che congiunge le due cariche: questa retta si chiama **coniungente**. La direzione della forza è quindi sempre quella della congiungente, mentre il verso dipende dal segno delle cariche.

Concetto chiave

Analisi della formula. La forza di Coulomb ha tre proprietà fondamentali:

- è **direttamente proporzionale** al prodotto delle cariche: se una delle due cariche raddoppia, la forza raddoppia; se raddoppiano entrambe, la forza quadruplica;
- è **inversamente proporzionale al quadrato della distanza**: se la distanza raddoppia, la forza diventa un quarto; se triplica, diventa un nono;
- ha **segno** che dipende dal prodotto $Q_1 Q_2$: se le cariche sono concordi la forza è positiva (repulsiva), se sono discordi è negativa (attrattiva).

1.2.1 L'analisi dimensionale della costante k

Possiamo ricavare le unità di misura di k a partire dalla legge di Coulomb. Scriviamo la formula del modulo

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

e sostituiamo le unità di misura di ciascuna grandezza:

$$[\text{N}] = [k] \cdot \frac{[\text{C}] \cdot [\text{C}]}{[\text{m}]^2}.$$

Isolando $[k]$ si ottiene

$$[k] = \frac{[\text{N}] \cdot [\text{m}]^2}{[\text{C}]^2}.$$

Questa è l'unità di misura della costante di Coulomb nel Sistema Internazionale. Esprimendo il newton come chilogrammo per metro su secondo quadro, si ha anche

$$[k] = \frac{[\text{kg}] \cdot [\text{m}]^3}{[\text{s}]^2 \cdot [\text{C}]^2}.$$

Lo sapevi?

L'analisi dimensionale non serve solo a scrivere correttamente le unità di misura, ma anche a controllare la coerenza di una formula. Se da un calcolo risultasse un'unità di misura diversa da quella attesa, ci sarebbe sicuramente un errore da qualche parte.

1.3 Il campo elettrico

Quando due cariche interagiscono, si può pensare che la forza si eserciti “a distanza”, cioè senza che ci sia nulla in mezzo. In realtà il modo moderno di descrivere questa interazione è diverso: si dice che una carica **modifica lo spazio** attorno a sé, creando un **campo elettrico**. Una seconda carica posta in quel punto risente del campo e quindi di una forza.

Il campo elettrico è una grandezza **vettoriale** e si indica con $\vec{E}$. Esso descrive l'effetto che una configurazione di cariche produce in ogni punto dello spazio, indipendentemente dal fatto che in quel punto ci sia o meno una carica che lo subisce.

1.3.1 Definizione operativa

Per definire il campo elettrico in un punto si utilizza una **carica di prova**, cioè una carica piccolissima (in modo che non disturbi la configurazione delle cariche che generano il campo) e positiva (per convenzione). Se in un punto dello spazio si pone una carica di prova q_0 e questa risente di una forza $\vec{F}$, il campo elettrico in quel punto è definito come

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}.$$

Il campo elettrico è quindi la **forza per unità di carica**. La sua unità di misura è il newton su coulomb:

$$[E] = \frac{[N]}{[C]} = \left[\frac{N}{C} \right].$$

Concetto chiave

Il campo elettrico è definito come rapporto tra la forza di Coulomb che agisce su una carica di prova q_0 e la carica di prova stessa. Il campo non dipende da q_0 , ma solo dalla configurazione di cariche che lo genera. Cambiando la carica di prova, la forza cambia in proporzione, ma il loro rapporto rimane costante.

1.3.2 Il campo di una carica puntiforme

Se la carica che genera il campo è una carica puntiforme Q , e la carica di prova q_0 si trova a distanza r da essa, la forza di Coulomb vale

$$F = k \frac{Q q_0}{r^2}.$$

Dividendo per q_0 si ottiene il modulo del campo elettrico:

$$E = \frac{F}{q_0} = k \frac{Q}{r^2}.$$

Il campo elettrico di una carica puntiforme è quindi direttamente proporzionale alla carica che lo genera e inversamente proporzionale al quadrato della distanza.

1.3.3 Campo di corpi positivi e negativi

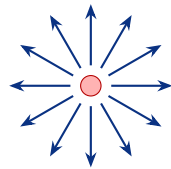
Il campo elettrico ha un verso ben preciso, che dipende dal segno della carica che lo genera.

Concetto chiave

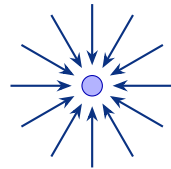
Linee di campo di una carica puntiforme

- se Q è **positiva**, il campo elettrico punta **verso l'esterno**: le linee di campo escono dalla carica e si allontanano da essa;
- se Q è **negativa**, il campo elettrico punta **verso l'interno**: le linee di campo entrano nella carica.

Il campo elettrico è sempre diretto lungo la congiungente tra la carica che lo genera e il punto in cui si misura.



Campo di una carica
positiva



Campo di una carica
negativa

1.4 Lavoro di una forza e lavoro elettrico

Prima di parlare di lavoro elettrico, è necessario ricordare che cosa si intende, in fisica, per **lavoro**. Si consideri una forza costante $\vec{F}$ applicata a un corpo che si sposta di un tratto s lungo la direzione della forza. Si definisce **lavoro** il prodotto

$$L = F \cdot s,$$

dove F è il modulo della forza e s è il modulo dello spostamento. Il lavoro si misura in **joule** [J].

Se la forza e lo spostamento hanno la stessa direzione e lo stesso verso, il lavoro è positivo: la forza “aiuta” il movimento. Se hanno verso opposto, il lavoro è negativo: la forza “si oppone” al movimento. Se la forza è perpendicolare allo spostamento, il lavoro è nullo.

Esempio

Il lavoro che compie la forza di gravità su un corpo che cade è positivo: la forza di gravità aiuta il corpo a muoversi e gli trasferisce energia.

Il lavoro che compie la forza di attrito su un corpo che scivola su un piano inclinato è negativo: la forza di attrito si oppone al movimento e sottrae energia al corpo.

Concetto chiave

Il lavoro è il modo con cui una forza trasferisce energia a un corpo. Un lavoro positivo aumenta l'energia del corpo; un lavoro negativo la diminuisce; un lavoro nullo non la modifica.

1.4.1 Il lavoro elettrico

Nel caso della forza elettrica, il lavoro compiuto dalla forza di Coulomb su una carica che si sposta da un punto A a un punto B si chiama **lavoro elettrico**. Se la forza elettrica che agisce sulla carica è $\vec{F}_e = Q \vec{E}$, e la carica si sposta di un tratto s lungo la direzione del campo, il lavoro elettrico è

$$L_e = F_e \cdot s = Q E s.$$

Il lavoro elettrico si misura anch'esso in **joule** [J].

Esempio

Carica positiva che si muove nel verso del campo. Una carica positiva $Q > 0$ posta in un campo elettrico $\vec{E}$ risente di una forza $\vec{F}_e$ nello stesso verso del campo. Se la carica si sposta nel verso del campo, il lavoro elettrico è positivo: la forza elettrica aiuta la carica a muoversi e le trasferisce energia.

Esempio

Carica negativa che si muove nel verso del campo. Una carica negativa $Q < 0$ posta nello stesso campo elettrico risente invece di una forza **opposta** al campo. Se la carica si sposta nel verso del campo, il lavoro elettrico è negativo: la forza elettrica si oppone al movimento.

1.5 La tensione elettrica

A partire dal lavoro elettrico si può definire una grandezza molto importante: la **tensione elettrica**, o **differenza di potenziale**. La tensione tra due punti A e B di un circuito è definita come il **lavoro elettrico per unità di carica** compiuto per spostare una carica da A a B:

$$V_{AB} = \frac{L_e}{Q}.$$

La tensione si misura in **volt** [V], e vale la relazione

$$1 \text{ [V]} = 1 \left[\frac{\text{J}}{\text{C}} \right].$$

In altre parole, se per spostare una carica di 1 C da A a B il campo elettrico compie un lavoro di 1 J, allora la tensione tra A e B è di 1 V.

Concetto chiave

Interpretazione fisica. La tensione è la “spinta” che il campo elettrico esercita su ogni unità di carica. È una proprietà della coppia di punti A e B, non della carica che si sposta: se la carica raddoppia, il lavoro raddoppia, ma il loro rapporto rimane invariato.

Esempio

La tensione di una pila. Una pila stilo ha una tensione di circa 1,5 V. Questo significa che, per spostare una carica di 1 C dal polo negativo al polo positivo all’interno della pila, il campo elettrico compie un lavoro di 1,5 J. La pila è quindi un dispositivo che mantiene una differenza di potenziale tra i suoi due terminali.

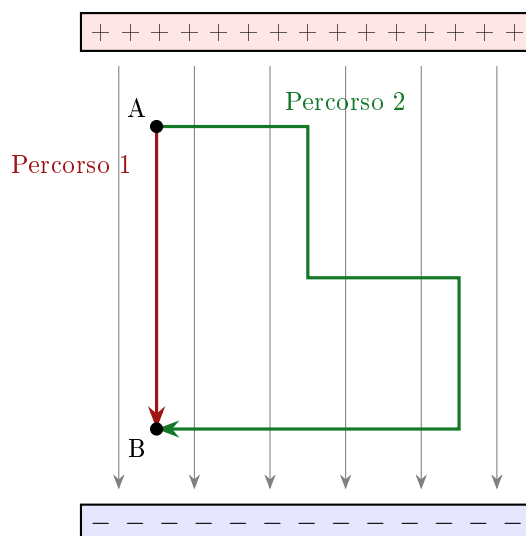
1.5.1 La tensione non dipende dal percorso

La tensione è stata definita come lavoro elettrico per unità di carica. A questo punto sorge spontanea una domanda: se il lavoro dipendesse dal percorso scelto per andare da A a B, anche la tensione ne dipenderebbe, e non avrebbe senso parlare di “tensione tra due punti”. Per fortuna, la forza elettrica ha una proprietà molto importante: il lavoro che essa compie non dipende dal percorso, ma solo dal punto di partenza e dal punto di arrivo.

Per capire questo concetto, si consideri un campo elettrico uniforme, per esempio quello che si crea tra due piastre piane parallele cariche di segno opposto. In un campo uniforme, il campo elettrico ha lo stesso modulo, la stessa direzione e lo stesso verso in tutti i punti. Si supponga di voler spostare una carica Q da un punto A a un punto B, e di poter scegliere tra due percorsi diversi.

Lungo il **Percorso 1**, la carica si muove parallelamente al campo. Poiché la forza elettrica è diretta lungo il campo, in ogni tratto la forza e lo spostamento sono paralleli e concordi. Il lavoro totale è

$$L_1 = Q \cdot E \cdot d,$$



dove d è la distanza tra A e B lungo la direzione del campo.

Lungo il **Percorso 2**, la carica si muove prima perpendicolarmente al campo, poi parallelamente, poi di nuovo perpendicolarmente. Nei tratti perpendicolari, la forza elettrica è perpendicolare allo spostamento, quindi il lavoro compiuto è nullo. Solo nel tratto parallelo il lavoro è diverso da zero, e vale ancora $Q \cdot E \cdot d$. Di conseguenza

$$L_2 = Q \cdot E \cdot d = L_1.$$

Qualunque percorso si scelga, spezzandolo in tanti piccoli tratti paralleli e perpendicolari al campo, si ottiene sempre lo stesso risultato: il lavoro dipende solo dalla componente dello spostamento lungo la direzione del campo, cioè dalla “differenza di quota elettrica” tra A e B. I tratti perpendicolari non contribuiscono al lavoro, quelli paralleli si sommano algebricamente.

Concetto chiave

La tensione non dipende dal percorso. Il lavoro elettrico compiuto per spostare una carica da un punto A a un punto B dipende solo dai due punti, non dal cammino seguito. Di conseguenza, anche la tensione $V_{AB} = \frac{L_e}{Q}$ dipende solo da A e B, e non dal percorso. Questa proprietà si esprime dicendo che **la forza elettrica è conservativa**.

Esempio

Il paragone con la forza peso. Immagina di dover portare una valigia dal primo piano al terzo piano di un palazzo. Puoi salire dritto per le scale, oppure fare un giro tortuoso passando per altri piani. Il lavoro compiuto contro la forza di gravità è sempre lo stesso, perché dipende solo dal dislivello tra il punto di partenza e quello di arrivo.

Concetto chiave

Il filo conta solo per quello che collega. Nei circuiti ideali, il filo che collega due punti ha una forma che non conta nulla: potrebbe essere dritto, attorcigliato su se stesso, cortissimo o lunghissimo, passare da una parte o dall'altra del circuito. Quello che conta, e che determina i calcoli, è soltanto **tra quali punti** il filo è collegato. La tensione tra due punti di un circuito è sempre la stessa, indipendentemente da come sono fisicamente collegati. Per questo motivo, nei disegni dei circuiti, i fili si rappresentano sempre come segmenti dritti e puliti: la forma è solo una

comodità grafica, non ha alcun significato elettrico.

1.6 La corrente elettrica

La **corrente elettrica** è un flusso ordinato di cariche elettriche che si muovono tutte nella stessa direzione. Per quantificarla si introduce una grandezza che misura “quanta carica passa attraverso una sezione del conduttore nell’unità di tempo”. Questa grandezza si chiama **intensità di corrente** e si indica con I . La corrente è definita come il rapporto tra la carica ΔQ che attraversa una sezione del conduttore e l’intervallo di tempo Δt in cui avviene il passaggio:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}.$$

L’intensità di corrente si misura in **ampere** [A], e vale la relazione

$$1 \text{ [A]} = 1 \left[\frac{\text{C}}{\text{s}} \right].$$

Da questa definizione si ricavano immediatamente le due formule inverse:

$$\Delta Q = I \cdot \Delta t, \quad \Delta t = \frac{\Delta Q}{I}.$$

Concetto chiave

Verso convenzionale della corrente. Per ragioni storiche, il verso convenzionale della corrente è quello che va dal polo positivo al polo negativo, anche se in realtà gli elettroni si muovono in senso opposto. Questa convenzione è ancora oggi universalmente accettata.

Esempio

Valori tipici di corrente

- lampadina di una torcia: circa 0,3 [A];
- caricabatterie di un telefonino: circa 1 [A];
- forno elettrico: circa 10 [A];
- fulmine: fino a 30 000 [A], per un tempo brevissimo.

1.7 Leggi di Ohm

L’esperimento di Ohm

Georg Simon Ohm, all’inizio del XIX secolo, si pose una domanda semplice: *come varia la corrente che attraversa un conduttore al variare della tensione applicata ai suoi capi?* Per rispondere, utilizzò un **provino cilindrico**, cioè un filo conduttore di forma cilindrica, di lunghezza l e sezione S note, collegato a un generatore di tensione variabile.

Lo schema dell’esperimento è il seguente:

- un **generatore di tensione variabile** applica ai capi del provino una tensione V , che può essere cambiata a piacere, rappresentata nel circuito seguente con una batteria;

- un **voltmetro** misura la tensione V ai capi del provino;
- un **amperometro** misura la corrente I che lo attraversa.

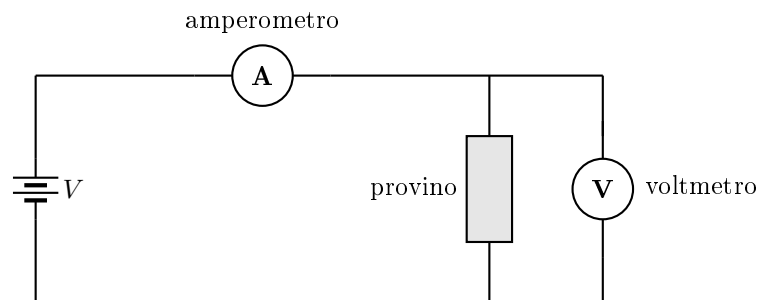


Figura 1.1: Schema di misurazione

Ohm variò la tensione e registrò, per ogni valore, la corrente. Riportando i dati sul piano cartesiano, con:

- la **tensione V sulle ascisse** (è la grandezza che imponiamo, quindi la variabile indipendente);
- la **corrente I sulle ordinate** (è la grandezza che misuriamo, quindi la variabile dipendente),

si osserva che i punti si dispongono su una **retta passante per l'origine**. Questo significa che I è direttamente proporzionale a V :

$$I \propto V.$$

1.7.1 La prima legge di Ohm

Il rapporto V/I è quindi costante per quel provino:

$$\frac{V}{I} = \text{costante}.$$

Questa costante dipende dal provino, non dalla tensione applicata. Ohm la chiamò **resistenza elettrica** e la indicò con R :

$$\frac{V}{I} = R.$$

Questa è la **prima legge di Ohm**. Da essa si ricavano le due forme inverse:

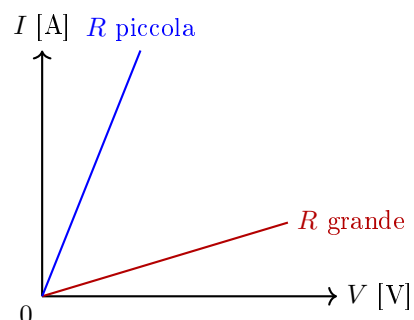
$$V = R \cdot I, \quad I = \frac{V}{R}.$$

Il grafico I - V

Nel grafico I - V , la legge di Ohm diventa

$$I = \frac{1}{R} V,$$

cioè una retta passante per l'origine con **coefficiente angolare** $1/R$. Più R è grande, più la retta è **piatta**; più R è piccola, più la retta è **ripida**.

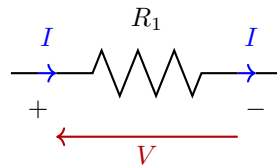


Attenzione

La legge di Ohm vale solo per i conduttori **ohmici**, cioè quelli per cui il rapporto $\frac{V}{I}$ rimane costante al variare della tensione. Un filo metallico a temperatura costante è ohmico; altri componenti, come le lampadine a incandescenza, non seguono esattamente la legge di Ohm perché la loro resistenza cambia con la temperatura.

1.7.2 Il verso della corrente e il verso della tensione

Consideriamo un resistore disposto orizzontalmente, percorso da una corrente I diretta verso destra. Ai suoi capi è applicata una tensione V , rappresentata da una freccia diretta verso sinistra. A prima vista i due versi sembrano in contraddizione: perché mai la tensione “va” in senso opposto alla corrente?



Perché i versi sono opposti. La discordanza è solo apparente e nasce dal modo in cui si definiscono I e V .

- Il **verso della corrente** è convenzionale: si assume come flusso di **cariche positive**. Nei metalli si muovono gli elettroni (cariche negative) in verso opposto, ma la convenzione storica è quella delle cariche positive. Quindi la freccia blu verso destra indica il verso convenzionale di I .
- Il **verso della tensione** è definito come differenza di potenziale $V = V_A - V_B$, dove A è il punto verso cui punta la freccia. La freccia rossa va quindi dal potenziale **minore** al potenziale **maggiore**: indica il punto a potenziale più alto.

Nel disegno, il morsetto a sinistra è a potenziale maggiore (+) e quello a destra a potenziale minore (−). La corrente, spinta dal potenziale più alto a quello più basso, scorre da **sinistra verso destra**. La tensione, essendo definita come $V_A - V_B$ con A il punto verso cui punta la freccia, punta invece da **destra verso sinistra**, cioè dal potenziale minore al maggiore. In questo modo i conti tornano: la corrente va verso destra (dal + al −), la tensione punta verso sinistra (dal − al +).

1.7.3 La seconda legge di Ohm

La prima legge di Ohm lega tensione, corrente e resistenza, ma non spiega da che cosa dipenda la resistenza di un conduttore. La **seconda legge di Ohm** risponde a questa domanda: la resistenza di un conduttore dipende dal materiale di cui è fatto, dalla sua lunghezza e dalla sua sezione.

Riprendiamo il **provino cilindrico** dell'esperimento di Ohm: un filo di lunghezza l e sezione S . La sua resistenza dipende da tre fattori:

- dal **materiale**: alcuni materiali conducono meglio di altri. Questa proprietà si chiama **resistività** e si indica con la lettera greca ρ ;
- dalla **lunghezza** del filo: più il filo è lungo, più le cariche devono attraversare materiale, e più la resistenza è alta. La resistenza è direttamente proporzionale alla lunghezza l ;

- dalla **sezione** del filo: più il filo è grosso, più spazio hanno le cariche per passare, e più la resistenza è bassa. La resistenza è inversamente proporzionale alla sezione S .

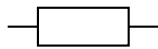
La seconda legge di Ohm si esprime nella forma

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S},$$

dove R è la resistenza $[\Omega]$, ρ è la resistività del materiale $[\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}]$, l è la lunghezza $[\text{m}]$ e S è la sezione trasversale $[\text{mm}^2]$.

1.7.4 I resistori e la simbologia

Un componente progettato specificamente per avere una resistenza ben definita si chiama **resistore**. Nei circuiti si rappresenta in due modi:



Simbolo IEC



Simbolo ANSI

Attenzione

Il **simbolo IEC** (rettangolo) è quello più usato in Europa. Il **simbolo ANSI** (zigzag) è usato nel mondo anglosassone e in molti software di simulazione. In questa dispensa si utilizzerà prevalentemente il simbolo ANSI, che è quello più diffuso nei libri di testo in uso.

1.8 Il codice colori dei resistori

I resistori sono spesso troppo piccoli per riportare stampato il loro valore. Per questo motivo si utilizza un codice normalizzato a bande colorate. Ogni banda corrisponde a una cifra, a un moltiplicatore, a una tolleranza oppure, nei resistori a 6 bande, a un coefficiente di temperatura.

Per leggere correttamente un resistore bisogna orientarlo nel verso giusto: si parte dal lato in cui le bande sono più vicine tra loro. La banda di tolleranza, invece, è generalmente separata dalle altre e si trova all'altra estremità. Se il resistore ha 6 bande, l'ultima banda è il coefficiente di temperatura.

Concetto chiave

Struttura generale del codice colori

- 4 bande:** 1^a cifra, 2^a cifra, moltiplicatore, tolleranza;
- 5 bande:** 1^a cifra, 2^a cifra, 3^a cifra, moltiplicatore, tolleranza;
- 6 bande:** 1^a cifra, 2^a cifra, 3^a cifra, moltiplicatore, tolleranza, coefficiente di temperatura.

1.8.1 Come calcolare il valore

Per un resistore a **4 bande**, dette d_1 e d_2 le prime due cifre e m il moltiplicatore, si ha

$$R = (10 d_1 + d_2) \times 10^m [\Omega].$$

	Colore	Cifra	Moltiplicatore	Tolleranza	Coeff. temp.
	Nero	0	$\times 10^0$	—	—
	Marrone	1	$\times 10^1$	$\pm 1\%$	100 ppm/°C
	Rosso	2	$\times 10^2$	$\pm 2\%$	50 ppm/°C
	Arancione	3	$\times 10^3$	—	15 ppm/°C
	Giallo	4	$\times 10^4$	—	25 ppm/°C
	Verde	5	$\times 10^5$	$\pm 0,5\%$	—
	Blu	6	$\times 10^6$	$\pm 0,25\%$	10 ppm/°C
	Viola	7	$\times 10^7$	$\pm 0,1\%$	5 ppm/°C
	Grigio	8	$\times 10^8$	$\pm 0,05\%$	—
	Bianco	9	$\times 10^9$	—	—
	Oro	—	$\times 10^{-1}$	$\pm 5\%$	—
	Argento	—	$\times 10^{-2}$	$\pm 10\%$	—

La quarta banda indica la tolleranza.

Per un resistore a **5 bande** o a **6 bande**, dette d_1, d_2, d_3 le prime tre cifre e m il moltiplicatore, si ha

$$R = (100 d_1 + 10 d_2 + d_3) \times 10^m [\Omega].$$

Nel resistore a 5 bande la quinta banda indica la tolleranza; nel resistore a 6 bande la quinta banda indica la tolleranza e la sesta il coefficiente di temperatura.

Esempio

Resistore a 4 bande. Le bande sono: giallo, viola, rosso, oro.

- giallo = 4;
- viola = 7;
- rosso = $\times 10^2$;
- oro = $\pm 5\%$.

Quindi

$$R = 47 \times 10^2 [\Omega] = 4700 [\Omega] = 4,7 [\text{k}\Omega],$$

con tolleranza $\pm 5\%$.

Esempio

Resistore a 5 bande. Le bande sono: rosso, viola, nero, marrone, marrone.

- rosso = 2;
- viola = 7;
- nero = 0;
- marrone = $\times 10^1$;
- marrone = $\pm 1\%$.

Quindi

$$R = 270 \times 10^1 [\Omega] = 2700 [\Omega] = 2,7 [\text{k}\Omega],$$

con tolleranza $\pm 1\%$.

Esempio

Resistore a 6 bande. Le bande sono: rosso, viola, nero, marrone, marrone, rosso.

Il valore è ancora

$$R = 2,7 \text{ [k}\Omega\text{]} \pm 1\%.$$

La sesta banda, rossa, indica un coefficiente di temperatura di 50 ppm/°C.

1.8.2 Le serie di valori normalizzati

Con il termine **serie**, nel contesto dei resistori, si intendono le **serie E** di valori normalizzati. Non tutti i valori di resistenza esistono in commercio: i produttori realizzano solo alcuni valori standard, distribuiti in modo logaritmico all'interno di ogni decade.

Le serie più comuni sono:

- **E6**: 6 valori per decade, tolleranza tipica $\pm 20\%$;
- **E12**: 12 valori per decade, tolleranza tipica $\pm 10\%$;
- **E24**: 24 valori per decade, tolleranza tipica $\pm 5\%$;
- **E48**: 48 valori per decade, tolleranza tipica $\pm 2\%$;
- **E96**: 96 valori per decade, tolleranza tipica $\pm 1\%$;
- **E192**: 192 valori per decade, tolleranza tipica $\pm 0,5\%$.

Per esempio, nella serie E12 i valori principali sono:

10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82.

Moltiplicando o dividendo questi valori per potenze di 10 si ottengono tutti gli altri valori della serie.

Attenzione

Non confondere le **serie E** con il collegamento in serie. Le serie E riguardano i valori commerciali normalizzati dei resistori; il collegamento in serie, invece, è un modo di collegare due o più componenti elettrici.

1.9 Esercizi

1.9.1 Domande di comprensione

1. Perché si dice che la carica elettrica è una proprietà intrinseca della materia?
2. Che cosa succede, dal punto di vista delle cariche, quando si strofina un palloncino sui capelli?
3. Cosa indica il segno della forza di coulomb?
4. Come si ricava l'unità di misura della costante k a partire dalla legge di Coulomb?
5. Che cos'è il campo elettrico e perché si introduce una carica di prova per definirlo?
6. In che direzione puntano le linee di campo di una carica positiva? E di una carica negativa? Qual è il significato fisico delle linee di campo?

7. Che cos'è il lavoro elettrico? In quali casi è positivo e in quali è negativo?
8. Che cos'è la tensione elettrica? In quale unità di misura si esprime?
9. Definisci l'intensità di corrente.
10. Che cos'è la resistenza elettrica e da quali fattori dipende?

1.9.2 Esercizi sulla forza di Coulomb

Esercizio svolto

Esercizio svolto. Due cariche puntiformi $Q_1 = 2 [\mu\text{C}]$ e $Q_2 = 3 [\mu\text{C}]$ sono poste a una distanza $r = 10 [\text{cm}]$. Calcolare il modulo della forza con cui interagiscono. Stabilire se è attrattiva o repulsiva.

Soluzione. Convertiamo le unità:

$$Q_1 = 2 \times 10^{-6} [\text{C}], \quad Q_2 = 3 \times 10^{-6} [\text{C}], \quad r = 0,1 [\text{m}].$$

Applicando la legge di Coulomb:

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = 8,99 \times 10^9 \cdot \frac{2 \times 10^{-6} \cdot 3 \times 10^{-6}}{(0,1)^2}.$$

Svolgendo i calcoli:

$$F = 8,99 \times 10^9 \cdot 6 \times 10^{-10} = 5,394 [\text{N}].$$

Poiché le due cariche sono concordi (entrambe positive), la forza è **repulsiva**.

Esercizi da svolgere.

1. Due cariche $Q_1 = 1 [\mu\text{C}]$ e $Q_2 = -2 [\mu\text{C}]$ sono poste a distanza $r = 5 [\text{cm}]$. Calcolare il modulo della forza e stabilire se è attrattiva o repulsiva.
2. Due cariche identiche Q sono poste a $r = 20 [\text{cm}]$ e si respingono con una forza di $0,9 [\text{N}]$. Calcolare il valore di Q .
3. Due cariche di $4 [\mu\text{C}]$ e $6 [\mu\text{C}]$ si trovano a distanza r . Se la forza tra esse vale $2,16 [\text{N}]$, calcolare r .
4. Se la distanza tra due cariche triplica, come cambia il modulo della forza di Coulomb?
5. Se una delle due cariche raddoppia e la distanza resta la stessa, come cambia il modulo della forza?

1.9.3 Esercizi sul campo elettrico

Esercizio svolto

Esercizio svolto. Una carica puntiforme $Q = 5 [\mu\text{C}]$ genera un campo elettrico nello spazio circostante. Calcolare il modulo del campo a una distanza $r = 30 [\text{cm}]$ dalla carica.

Soluzione. Convertiamo le unità: $Q = 5 \times 10^{-6} [\text{C}]$, $r = 0,3 [\text{m}]$. Applicando la formula del campo di una carica puntiforme:

$$E = k \frac{Q}{r^2} = 8,99 \times 10^9 \cdot \frac{5 \times 10^{-6}}{(0,3)^2}.$$

Svolgendo i calcoli:

$$E = 8,99 \times 10^9 \cdot \frac{5 \times 10^{-6}}{0,09} \approx 4,99 \times 10^5 \text{ [N/C]}.$$

Il campo è diretto verso l'esterno perché la carica è positiva.

Esercizi da svolgere.

1. Una carica $Q = 2 \text{ } [\mu\text{C}]$ genera un campo elettrico. Calcolare il valore del campo a distanza $r = 10 \text{ [cm]}$.
2. Una carica $Q = -3 \text{ } [\mu\text{C}]$ genera un campo elettrico. Calcolare il valore del campo a distanza $r = 15 \text{ [cm]}$ e indicare il verso delle linee di campo.
3. In un punto dello spazio il campo elettrico vale $E = 500 \text{ [N/C]}$. Una carica di prova $q_0 = 2 \text{ } [\mu\text{C}]$ è posta in quel punto. Calcolare la forza che agisce su di essa.
4. In un punto dello spazio agisce su una carica di prova $q_0 = 5 \text{ [nC]}$ una forza di $1 \text{ } [\mu\text{N}]$. Calcolare il modulo del campo elettrico in quel punto.

1.9.4 Esercizi su lavoro e tensione

Esercizio svolto

Esercizio svolto. In un campo elettrico uniforme di intensità $E = 200 \text{ [N/C]}$, una carica $Q = 3 \text{ } [\mu\text{C}]$ si sposta di $s = 0,2 \text{ [m]}$ nella direzione del campo. Calcolare il lavoro elettrico compiuto e la tensione tra il punto iniziale e quello finale.

Soluzione. Convertiamo la carica in coulomb: $Q = 3 \times 10^{-6} \text{ [C]}$. Il lavoro elettrico è

$$L_e = Q \cdot E \cdot s = 3 \times 10^{-6} \cdot 200 \cdot 0,2 = 1,2 \times 10^{-4} \text{ [J]}.$$

La tensione è

$$V = \frac{L_e}{Q} = E \cdot s = 200 \cdot 0,2 = 40 \text{ [V]}.$$

Esercizi da svolgere.

1. Una carica $Q = 1 \text{ } [\mu\text{C}]$ si sposta di $0,5 \text{ [m]}$ in un campo di 100 [N/C] . Calcolare il lavoro elettrico e la tensione.
2. Tra due punti di un circuito esiste una tensione di 12 [V] . Calcolare il lavoro necessario per spostare una carica di $0,5 \text{ [C]}$ da un punto all'altro.
3. Una carica di 2 [C] si sposta tra due punti tra i quali c'è una tensione di 9 [V] . Calcolare il lavoro elettrico compiuto.
4. Se tra due punti c'è una tensione di 5 [V] e viene compiuto un lavoro di $0,25 \text{ [J]}$, quanta carica è stata spostata?

1.9.5 Esercizi su corrente e resistenza

Esercizio svolto

Esercizio svolto. In un conduttore circola una corrente $I = 2 \text{ [A]}$ per un tempo $\Delta t = 5 \text{ [s]}$. Calcolare la carica che ha attraversato una sezione del conduttore.

Soluzione. Applicando la formula inversa:

$$\Delta Q = I \cdot \Delta t = 2 \cdot 5 = 10 \text{ [C]}.$$

Esercizio svolto

Esercizio svolto. Un resistore da $R = 220 \text{ [\Omega]}$ è collegato a una batteria da $V = 9 \text{ [V]}$. Calcolare la corrente che lo attraversa.

Soluzione. Applicando la legge di Ohm:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9}{220} \approx 0,041 \text{ [A]} \approx 41 \text{ [mA]}.$$

Esercizi da svolgere.

1. Una carica di 50 [C] attraversa un conduttore in 10 [s] . Calcolare l'intensità di corrente.
2. Una corrente di $0,5 \text{ [A]}$ attraversa un conduttore per 60 [s] . Calcolare la carica transitata.
3. Un resistore da $100 \text{ [\Omega]}$ è collegato a una tensione di 5 [V] . Calcolare la corrente che lo attraversa.
4. Un resistore è attraversato da una corrente di $0,5 \text{ [A]}$ con una tensione ai capi di 12 [V] . Calcolare il valore della resistenza.
5. Calcolare la resistenza di un filo di rame lungo 100 [m] con una sezione di $1 \text{ [mm}^2\text{]}$. La resistività del rame è $\rho = 0,017 \text{ [\Omega} \cdot \text{mm}^2/\text{m}]$.
6. Un filo di alluminio lungo 50 [m] ha sezione $2 \text{ [mm}^2\text{]}$. Calcolare la sua resistenza, sapendo che $\rho_{\text{Al}} = 0,028 \text{ [\Omega} \cdot \text{mm}^2/\text{m}]$.

1.9.6 Esercizi sul codice colori dei resistori

Esercizio svolto

Esercizio svolto. Un resistore ha le bande: marrone, nero, rosso, oro. Calcolare il valore e la tolleranza.

Soluzione. Le cifre sono 1 e 0, il moltiplicatore è $\times 10^2$, la tolleranza è $\pm 5\%$. Quindi

$$R = 10 \times 10^2 \text{ [\Omega]} = 1000 \text{ [\Omega]} = 1 \text{ [k}\Omega\text{]} \pm 5\%.$$

Esercizio svolto

Esercizio svolto. Un resistore a 5 bande ha le bande: verde, blu, nero, giallo, rosso. Calcolare il valore.

Soluzione. Le cifre sono 5, 6, 0; il moltiplicatore è $\times 10^4$; la tolleranza è $\pm 2\%$. Quindi

$$R = 560 \times 10^4 \text{ [\Omega]} = 5\,600\,000 \text{ [\Omega]} = 5,6 \text{ [M}\Omega\text{]} \pm 2\%.$$

Esercizi da svolgere.

1. Un resistore a 4 bande ha i colori: rosso, rosso, marrone, argento. Calcolare il valore e la tolleranza.
2. Un resistore a 4 bande ha i colori: giallo, viola, nero, oro. Calcolare il valore e la tolleranza.
3. Un resistore a 5 bande ha i colori: arancione, arancione, nero, rosso, marrone. Calcolare il valore e la tolleranza.
4. Un resistore a 6 bande ha i colori: marrone, nero, nero, rosso, oro, marrone. Calcolare valore, tolleranza e coefficiente di temperatura.
5. Un resistore a 5 bande ha i colori: marrone, nero, nero, marrone, marrone. Calcolare il valore.
6. Quante cifre significative si leggono in un resistore a 4 bande? E in uno a 5 bande? E in uno a 6 bande?
7. Perché la banda di tolleranza è generalmente separata dalle altre?
8. Che cosa indica la sesta banda in un resistore a 6 bande?
9. Che cosa sono le serie E? Perché esistono?
10. Un resistore da $4,7 \text{ [k}\Omega] \pm 5\%$ viene rappresentato con 4 bande. Quali colori possono comparire?

Capitolo 2

Teoria dei circuiti elettrici

Concetto chiave

Questo capitolo introduce i concetti fondamentali della teoria dei circuiti: che cos'è un circuito elettrico, che cosa sono un nodo e una maglia, e come si applicano le due leggi di Kirchhoff per analizzare circuiti semplici. Le leggi di Kirchhoff sono gli strumenti di base per risolvere qualsiasi circuito, dal più semplice al più complesso, e costituiscono il ponte tra i concetti di tensione e corrente introdotti nel capitolo precedente e la risoluzione concreta dei problemi circuitali.

2.1 Che cos'è un circuito elettrico

Un **circuito elettrico** è un insieme di componenti elettrici collegati tra loro in modo da formare un **percorso chiuso** attraverso il quale può fluire la corrente elettrica. Il percorso chiuso è la condizione essenziale: se il percorso non è chiuso, la corrente non può circolare.

I componenti che si incontrano in un circuito si possono raggruppare in tre categorie fondamentali:

Concetto chiave

Componenti fondamentali di un circuito

- i **generatori**, che mantengono una differenza di potenziale tra i loro terminali e forniscono energia al circuito (pile, batterie, alimentatori);
- i **conduttori**, cioè i fili che collegano tra loro i componenti e permettono il passaggio della corrente;
- gli **utilizzatori**, che assorbono energia elettrica e la trasformano in altre forme di energia (lampadine, resistori, motori).

Un circuito si dice **aperto** quando il percorso è interrotto in almeno un punto: in questo caso la corrente non circola. Si dice **chiuso** quando il percorso è completo: la corrente può circolare. Un interruttore è un dispositivo che permette di aprire o chiudere volontariamente un circuito.

Esempio

La torcia. Una torcia è un circuito semplicissimo: una pila, due fili, una lampadina e un interruttore. Quando l'interruttore è chiuso, il percorso è completo, la corrente circola e la lampadina si accende. Quando l'interruttore è aperto, il percorso è interrotto e la lampadina si spegne.

Attenzione

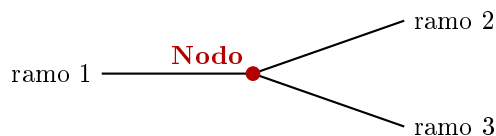
In un circuito reale i fili hanno una resistenza piccolissima ma non nulla. Nei circuiti ideali, che sono quelli che si studiano in questa sede, i fili si considerano conduttori perfetti, cioè con resistenza nulla.

2.1.1 Il nodo

In un circuito possono incontrarsi più conduttori nello stesso punto. Questo punto prende il nome di **nodo**.

Concetto chiave

Un **nodo** è un punto del circuito in cui convergono **tre o più** conduttori. Due soli conduttori che si incontrano non formano un nodo, perché non c'è alcuna suddivisione della corrente: il punto è semplicemente un punto di collegamento tra due componenti in serie.

**Esempio**

In un circuito con una pila e due lampadine collegate in parallelo, il polo positivo della pila è collegato a un punto in cui il filo si dirama verso le due lampadine: quel punto è un nodo. Lo stesso vale per il polo negativo.

2.1.2 La maglia

Un altro concetto fondamentale è quello di maglia.

Concetto chiave

Una **maglia** è un qualsiasi percorso chiuso non intrecciato che parte da un nodo e ritorna allo stesso nodo senza passare due volte per lo stesso ramo. In altre parole, è un anello chiuso all'interno del circuito.

Una maglia può contenere al suo interno altri percorsi chiusi oppure no. Quando non ne contiene, si parla di **maglia elementare**.

Concetto chiave

Una **maglia elementare** (o maglia semplice) è una maglia che non contiene al suo interno altre maglie. In pratica, è il più piccolo anello chiuso che si può individuare in un circuito.

Attenzione

Saper distinguere tra maglie elementari e non elementari è importante perché, applicando la legge delle maglie, si scelgono di norma le maglie elementari. Le maglie non elementari danno equazioni che sono combinazione lineare di quelle elementari e non aggiungono informazione.

2.2 La legge di Kirchhoff alle Tensioni (legge delle maglie)

Concetto chiave

LKT (legge delle maglie). La somma algebrica delle tensioni lungo una maglia è nulla:

$$\sum_k V_k = 0.$$

Equivalentemente, la somma delle forze elettromotrici presenti nella maglia è uguale alla somma delle cadute di tensione sui resistori:

$$\sum V = \sum RI.$$

Questa legge esprime il fatto che, percorrendo un percorso chiuso, si ritorna al punto di partenza con lo stesso potenziale: la somma dei guadagni di tensione deve uguagliare la somma delle perdite.

2.2.1 La convenzione dei segni

Per applicare correttamente la seconda legge di Kirchhoff bisogna fissare una **convenzione dei segni** e seguirla con coerenza. La procedura è la seguente:

1. si sceglie arbitrariamente un **verso di percorrenza** della maglia (orario o antiorario);
2. per ogni **generatore** incontrato lungo il percorso, si attribuisce segno $+$ se si passa dal polo negativo al polo positivo (guadagno di tensione), segno $-$ se si passa dal polo positivo al polo negativo;
3. per ogni **resistore** percorso da una corrente I , si attribuisce segno $-$ alla caduta RI .

In forma compatta, scrivendo $\sum V_k = 0$ con questa convenzione, si ottiene direttamente l'equazione risolutiva.

Attenzione

Il verso di percorrenza scelto è arbitrario: cambiandolo si ottiene un'equazione equivalente, moltiplicata per -1 . Il risultato finale non cambia. La cosa importante è non cambiare convenzione a metà calcolo.

2.2.2 Esempio di applicazione

Esempio

Circuito con un solo anello. Si consideri un circuito formato da una pila con forza elettromotrice $V = 12\text{ [V]}$ e due resistori in serie, $R_1 = 4\text{ [\Omega]}$ e $R_2 = 2\text{ [\Omega]}$. Calcolare la corrente che circola nel circuito.

Soluzione. Il circuito ha una sola maglia. Scegliamo come verso di percorrenza quello orario. Percorrendo la maglia:

- attraverso la pila si passa dal polo negativo al polo positivo: guadagno $+V$;
- attraverso R_1 la corrente ha lo stesso verso del percorso: caduta $-R_1 I$;
- attraverso R_2 la corrente ha lo stesso verso del percorso: caduta $-R_2 I$.

La seconda legge di Kirchhoff fornisce

$$V - R_1 I - R_2 I = 0.$$

Da cui

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2} = \frac{12}{4 + 2} = 2 \text{ [A]}.$$

2.2.3 Esempio con più generatori

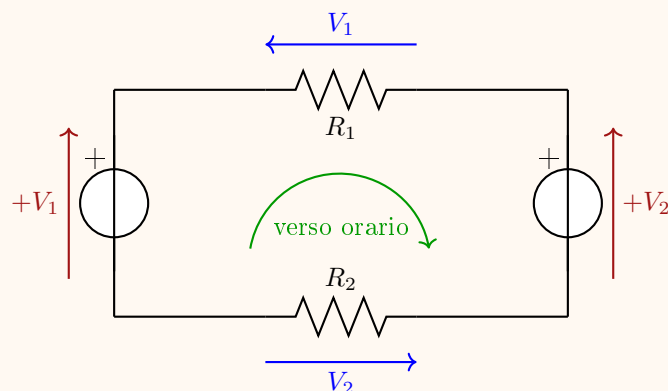
Esempio

Circuito con due generatori. Si consideri una maglia singola formata da:

- due generatori $V_1 = 12 \text{ [V]}$ e $V_2 = 6 \text{ [V]}$;
- due resistori, $R_1 = 3 \text{ [\Omega]}$ e $R_2 = 1 \text{ [\Omega]}$.

I due generatori sono disposti in modo che V_1 favorisca la corrente nel verso orario, mentre V_2 si opponga. Calcolare la corrente I che circola nella maglia.

Soluzione. Scegliamo come verso di percorrenza quello orario. Rappresentiamo la maglia e indichiamo con frecce le tensioni incontrate lungo il percorso.



Percorrendo la maglia in verso orario:

- attraverso V_1 si passa dal polo negativo al polo positivo: guadagno $+V_1$;
- attraverso R_1 e R_2 : caduta $V_1 = -R_1 I$ e $V_2 = -R_2 I$;
- attraverso V_2 si passa dal polo positivo al polo negativo: guadagno $-V_2$;

La legge di Kirchhoff alle Tensioni (LKT) fornisce:

$$V_1 - V_1 - V_2 - V_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad V_1 - R_1 I - V_2 - R_2 I = 0.$$

Sostituendo i valori:

$$12 - 3I - 6 - 1I = 0 \quad \Rightarrow \quad 6 - 4I = 0 \quad \Rightarrow \quad I = \frac{6}{4} = 1.5 \text{ [A]}.$$

La corrente positiva indica che il verso effettivo è quello orario, cioè quello scelto.

Lo sapevi?

Le leggi di Kirchhoff valgono per qualsiasi circuito, indipendentemente dal numero di componenti. Anche i circuiti integrati più complessi, con miliardi di transistori, vengono analizzati con gli stessi due principi. La potenza del metodo sta nella sua semplicità: due leggi, applicate con coerenza, bastano per risolvere qualsiasi rete lineare.

2.3 La legge di Kirchhoff alle Correnti (legge dei nodi)

Concetto chiave

LKC (legge dei nodi). In un nodo, la somma delle correnti che entrano è uguale alla somma delle correnti che escono:

$$\sum I_{\text{entranti}} = \sum I_{\text{uscenti}}.$$

Equivalentemente, attribuendo segno positivo alle correnti entranti e negativo a quelle uscenti (o viceversa), la somma algebrica di tutte le correnti che confluiscono in un nodo è nulla:

$$\sum_k I_k = 0.$$

Questa legge esprime un principio di conservazione: la carica elettrica non può accumularsi in un nodo né sparire, quindi tanta carica entra quanta esce nell'unità di tempo.

Esempio

Nodo con tre rami. In un nodo convergono tre conduttori. Nel primo entra una corrente $I_1 = 3 \text{ [A]}$, nel secondo entra una corrente $I_2 = 1 \text{ [A]}$. Quanta corrente esce dal terzo ramo?

Soluzione. Applichiamo la legge dei nodi:

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad \Rightarrow \quad I_3 = 3 + 1 = 4 \text{ [A]}.$$

Dal terzo ramo escono 4 [A] .

Esempio

Nodo con quattro rami. In un nodo entrano $I_1 = 5 \text{ [A]}$ e $I_2 = 2 \text{ [A]}$, mentre escono $I_3 = 3 \text{ [A]}$ e I_4 incognita. Determinare I_4 .

Soluzione.

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 \quad \Rightarrow \quad 5 + 2 = 3 + I_4 \quad \Rightarrow \quad I_4 = 4 \text{ [A]}.$$

2.4 La massa

Concetto chiave

La **massa** (in inglese *ground*, spesso indicata con il simbolo $\perp$ o GND) è un **punto di riferimento** del circuito al quale si attribuisce per convenzione il potenziale elettrico $V = 0 \text{ [V]}$. Tutti gli altri potenziali del circuito vengono misurati rispetto a questo punto.

2.4.1 Perché serve un riferimento

Una tensione non è mai un valore assoluto: è sempre una **differenza di potenziale tra due punti**. Dire “in questo punto c’è una tensione di 5 [V]” non ha senso se non si specifica *rispetto a che cosa*.

Per capirlo, si può pensare all’altezza. Se si dice “sono alto 10 [m]”, la frase è ambigua: 10 [m] rispetto a cosa? Se ci si trova al secondo piano di un palazzo, l’altezza rispetto al pavimento del piano è circa 1,7 [m], mentre l’altezza rispetto al livello del mare è molto maggiore. L’“altezza” cambia a seconda del **riferimento** scelto. Eppure la posizione fisica è sempre la stessa: quello che cambia è solo il numero usato per descriverla.

Lo stesso vale per il potenziale elettrico. In un circuito, il potenziale di un nodo non ha un valore assoluto: ha senso solo se confrontato con un altro nodo. Per evitare di dover specificare ogni volta “rispetto a questo nodo”, si sceglie un nodo di riferimento e lo si chiama **massa**. A quel nodo si assegna $V = 0$ [V], e tutti gli altri potenziali si misurano rispetto a lui.

Esempio

L’analogia del palazzo.

- Il **pavimento del piano** è come la massa: è il livello rispetto al quale si misurano tutte le altezze dentro quell’appartamento.
- L’altezza di una persona (1,7 [m]) è come la tensione di un nodo rispetto alla massa.
- Cambiando appartamento e prendendo come riferimento un altro pavimento, i numeri cambiano, ma la posizione fisica no.
- La differenza di altezza tra due persone (per esempio 20 [cm]) è come una **differenza di potenziale**: è quella che conta davvero, e non dipende dal riferimento scelto.

2.4.2 Che cosa cambia e che cosa no

- **Cambia** il valore numerico dei potenziali: spostando la massa in un altro punto, tutti i potenziali cambiano dello stesso valore.
- **Non cambiano** le **differenze di potenziale** tra i nodi, cioè le tensioni che compaiono nelle leggi di Kirchhoff e nella legge di Ohm.
- **Non cambiano** le correnti, perché esse dipendono solo dalle differenze di potenziale.

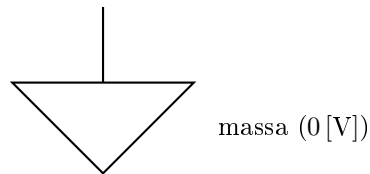
Per questo la scelta della massa è **arbitraria**: il funzionamento del circuito non dipende da dove viene messa. È solo una convenzione comoda, che permette di parlare di “potenziale di un nodo” senza specificare ogni volta rispetto a che cosa.

Attenzione

La massa **non** è un componente che “assorbe” corrente o che “scarica” la corrente a terra. È solo un’**etichetta** che indica: “questo nodo è il riferimento, il suo potenziale vale 0 [V]”. Nei circuiti reali la massa è spesso collegata allo chassis metallico del dispositivo o alla terra vera e propria (impianto di terra), ma concettualmente è solo un punto scelto come riferimento.

2.4.3 Il simbolo

Nei circuiti la massa si rappresenta con un simbolo formato da tre linee orizzontali di lunghezza decrescente, oppure con un triangolino. Il filo che arriva al simbolo indica il nodo scelto come riferimento.



Lo sapevi?

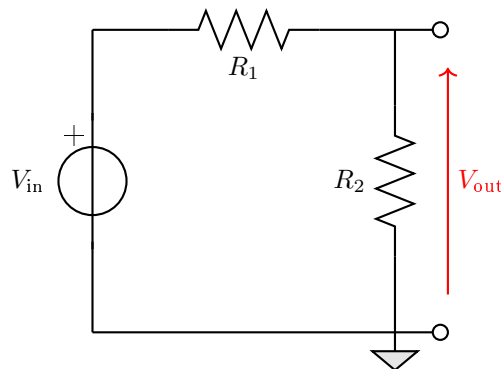
Nella maggior parte dei circuiti elettronici la massa è il nodo con più connessioni: è il “filo comune” a cui fanno riferimento tutti i segnali. Nei telefoni, nei computer e in quasi tutti i dispositivi elettronici, la massa è il punto rispetto al quale si misura ogni tensione. Senza un riferimento comune, parlare di “3,3 [V]” o “5 [V]” non avrebbe alcun significato.

2.5 Partitore di tensione

Concetto chiave

Il **partitore di tensione** è un circuito formato da due o più resistori in serie. Esso permette di ottenere, ai capi di un resistore, una frazione della tensione totale applicata. È una conseguenza della legge di Ohm e della legge di Kirchhoff alle tensioni.

Si consideri una serie di due resistori R_1 e R_2 alimentata da una tensione V_{in} . La tensione di uscita V_{out} è prelevata ai capi di R_2 . Il terminale negativo del generatore è collegato alla **massa**, cioè al nodo di riferimento a cui si attribuisce $V = 0$ [V].



Dimostrazione. Poiché R_1 e R_2 sono in serie, sono percorsi dalla stessa corrente I . Applicando la legge di Kirchhoff alle tensioni all’unica maglia:

$$V_{in} = V_{R_1} + V_{R_2}.$$

Per la legge di Ohm:

$$V_{R_1} = R_1 I, \quad V_{R_2} = R_2 I.$$

Sostituendo:

$$V_{\text{in}} = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I.$$

Da cui la corrente:

$$I = \frac{V_{\text{in}}}{R_1 + R_2}.$$

La tensione ai capi di R_2 è:

$$V_{\text{out}} = V_{R_2} = R_2 I = R_2 \frac{V_{\text{in}}}{R_1 + R_2}.$$

Quindi la formula del partitore di tensione è:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Analogamente, la tensione ai capi di R_1 sarebbe $V_{R_1} = V_{\text{in}} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.

Proprietà. Il resistore più grande ha ai suoi capi la tensione maggiore.

Esempio numerico

Un partitore di tensione ha $V_{\text{in}} = 12 \text{ [V]}$, $R_1 = 4 \text{ [\Omega]}$, $R_2 = 2 \text{ [\Omega]}$. Calcolare V_{out} ai capi di R_2 .

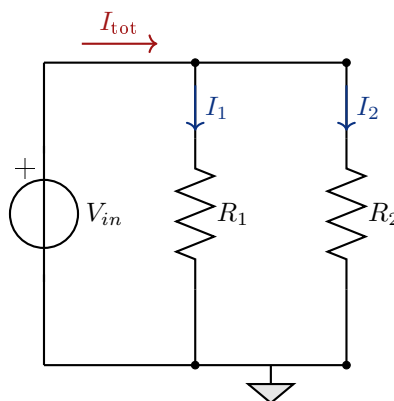
$$V_{\text{out}} = 12 \cdot \frac{2}{4 + 2} = 12 \cdot \frac{2}{6} = 4 \text{ [V]}.$$

2.6 Partitore di corrente

Concetto chiave

Il **partitore di corrente** è un circuito formato da due o più resistori in parallelo. Esso permette di dividere una corrente totale in più rami. La corrente in ciascun ramo è inversamente proporzionale alla resistenza del ramo stesso.

Si considerino due resistori R_1 e R_2 collegati in parallelo, alimentati da una corrente totale I_{tot} . La corrente si divide nei due rami in I_1 e I_2 . Il nodo inferiore destro è collegato alla **massa**, cioè al riferimento a cui si attribuisce $V = 0 \text{ [V]}$.



Dimostrazione. Poiché R_1 e R_2 sono in parallelo, ai loro capi c'è la stessa tensione V , misurata rispetto alla massa. Per la legge di Kirchhoff alle correnti applicata al nodo di ingresso:

$$I_{\text{tot}} = I_1 + I_2.$$

Per la legge di Ohm:

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V}{R_2}.$$

Sostituendo:

$$I_{\text{tot}} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = V \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}.$$

Quindi:

$$I_{\text{tot}} = V \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \implies V = I_{\text{tot}} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

Ora si calcolano le correnti nei due rami:

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{1}{R_1} I_{\text{tot}} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = I_{\text{tot}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{1}{R_2} I_{\text{tot}} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = I_{\text{tot}} \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

Pertanto le formule del partitore di corrente sono:

$$\boxed{I_1 = I_{\text{tot}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}} \quad \boxed{I_2 = I_{\text{tot}} \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$

Proprietà.

- La corrente si ripartisce in proporzione inversa alle resistenze: $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$.
- Il ramo con resistenza maggiore è percorso da corrente minore.

Esempio numerico

Un partitore di corrente ha $I_{\text{tot}} = 6 \text{ [A]}$, $R_1 = 2 \text{ [}\Omega\text{]}$, $R_2 = 4 \text{ [}\Omega\text{]}$. Calcolare I_1 e I_2 .

$$I_1 = 6 \cdot \frac{4}{2+4} = 6 \cdot \frac{4}{6} = 4 \text{ [A]},$$

$$I_2 = 6 \cdot \frac{2}{2+4} = 6 \cdot \frac{2}{6} = 2 \text{ [A]}.$$

Verifica: $I_1 + I_2 = 4 + 2 = 6 \text{ [A]} = I_{\text{tot}}$.

2.7 Resistenza equivalente

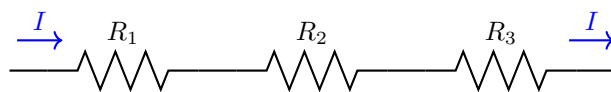
Concetto chiave

Due o più resistori possono essere collegati tra loro in due modi fondamentali: in **serie** o in **parallelo**. Da queste due configurazioni si ricava la **resistenza equivalente**, cioè il valore di un unico resistore che si comporta come l'insieme dei resistori considerati.

2.7.1 Il collegamento in serie

Concetto chiave

Due o più resistori sono collegati **in serie** quando sono disposti uno dopo l'altro, in modo che la **stessa corrente** li attraversi tutti. Non ci sono diramazioni tra un resistore e il successivo.



Applicando la legge di Kirchhoff alle tensioni all'unica maglia, la tensione totale è la somma delle tensioni sui singoli resistori:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = R_1 I + R_2 I + R_3 I = (R_1 + R_2 + R_3) I.$$

Dividendo per I :

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

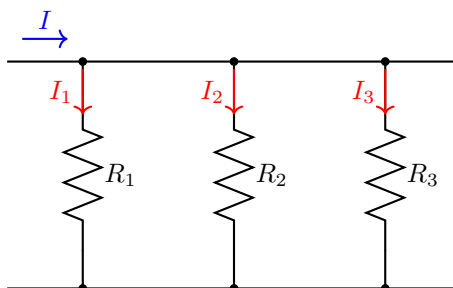
Concetto chiave

La resistenza equivalente di più resistori in serie è la **somma** delle singole resistenze. È quindi **sempre maggiore** della più grande delle resistenze collegate.

2.7.2 Il collegamento in parallelo

Concetto chiave

Due o più resistori sono collegati **in parallelo** quando sono connessi tra gli stessi due nodi, in modo che ai loro capi ci sia la **stessa tensione**. La corrente totale si ripartisce tra i vari rami.



Applicando la legge di Kirchhoff alle correnti al nodo superiore, la corrente totale è la somma delle correnti nei singoli rami:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right).$$

Dividendo per V :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \implies R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots}$$

Concetto chiave

La resistenza equivalente di più resistori in parallelo è **sempre minore** della più piccola delle resistenze collegate. Aggiungere un ramo in parallelo offre alla corrente un percorso in più, quindi la resistenza complessiva diminuisce.

Per due soli resistori in parallelo la formula si semplifica:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Esempio

Due resistori in parallelo. Due resistori $R_1 = 100 \Omega$ e $R_2 = 150 \Omega$ sono in parallelo. La resistenza equivalente è:

$$R_{eq} = \frac{100 \cdot 150}{100 + 150} = \frac{15000}{250} = 60 \Omega.$$

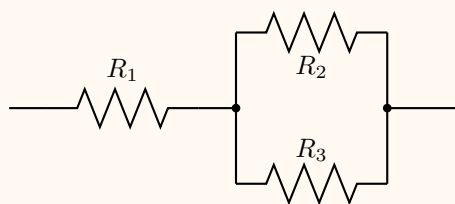
60Ω è minore sia di 100Ω sia di 150Ω , come deve essere.

2.7.3 Serie e parallelo combinati

Molti circuiti contengono resistori collegati in modo misto. Per calcolare la resistenza equivalente si procede **per riduzioni successive**: si individuano le parti puramente in serie o puramente in parallelo, si sostituiscono con la loro resistenza equivalente, e si ripete fino a ottenere un unico resistore.

Esempio

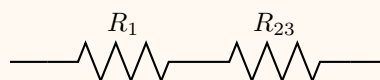
Circuito misto. $R_1 = 10 \Omega$ in serie con il parallelo di $R_2 = 20 \Omega$ e $R_3 = 30 \Omega$.



Prima il parallelo:

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = 12 \Omega.$$

Si procede ridisegnando il circuito, sostituendo il parallelo $R_2 \parallel R_3$ con il resistore equivalente R_{23} :



Poi la serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 10 + 12 = 22 \Omega.$$

Attenzione

Per riconoscere se due resistori sono in serie o in parallelo bisogna guardare la **topologia del circuito**, non la loro posizione nel disegno. Due resistori sono in serie se sono percorsi dalla stessa corrente (non c'è alcun nodo tra loro); sono in parallelo se sono collegati tra gli stessi due nodi.

2.8 Esercizi

2.8.1 Domande di comprensione

1. Che cos'è un circuito elettrico e perché deve essere chiuso perché la corrente circoli?
2. Quali sono i tre tipi di componenti fondamentali di un circuito? Fai un esempio per ciascuno.
3. Che cos'è un nodo? Perché due soli conduttori che si incontrano non formano un nodo?
4. Che cos'è una maglia? Che differenza c'è tra maglia e maglia elementare?
5. Enuncia la prima legge di Kirchhoff e spiega il significato fisico.
6. Enuncia la seconda legge di Kirchhoff e spiega il significato fisico.
7. Qual è la convenzione dei segni da usare nella legge delle maglie? Perché è importante non cambiarla a metà calcolo?
8. Perché, applicando la legge delle maglie, conviene scegliere le maglie elementari?
9. Quante equazioni indipendenti si possono scrivere ai nodi di un circuito con n nodi? E quante alle maglie?

2.8.2 Esercizi sui nodi

Esercizio svolto

Esercizio svolto. In un nodo convergono quattro conduttori. Entrano $I_1 = 4\text{ [A]}$ e $I_2 = 3\text{ [A]}$; esce $I_3 = 5\text{ [A]}$. Calcolare la corrente I_4 nel quarto ramo.

Soluzione. Applichiamo la prima legge di Kirchhoff:

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4.$$

Sostituendo i valori:

$$4 + 3 = 5 + I_4 \quad \Rightarrow \quad I_4 = 2\text{ [A]}.$$

La corrente I_4 esce dal nodo.

Esercizi da svolgere.

1. In un nodo entrano $I_1 = 6\text{ [A]}$ e $I_2 = 2\text{ [A]}$, ed esce $I_3 = 5\text{ [A]}$. Calcolare la corrente nel quarto ramo e stabilirne il verso.
2. In un nodo convergono cinque rami: entrano $I_1 = 3\text{ [A]}$, $I_2 = 4\text{ [A]}$, $I_3 = 1\text{ [A]}$; esce $I_4 = 2\text{ [A]}$. Calcolare I_5 .
3. In un nodo entrano tre correnti: $I_1 = 1,5\text{ [A]}$, $I_2 = 2,5\text{ [A]}$, $I_3 = 3\text{ [A]}$. Escono due correnti: $I_4 = 4\text{ [A]}$ e I_5 . Calcolare I_5 .

4. In un nodo la somma delle correnti entranti è 10 [A] . Se le correnti uscenti sono tre e valgono $I_1 = 2\text{ [A]}$, $I_2 = 3\text{ [A]}$, calcolare I_3 .
5. In un nodo entrano $I_1 = 2\text{ [A]}$ e $I_2 = 3\text{ [A]}$, mentre esce $I_3 = 7\text{ [A]}$. È possibile? Giustifica la risposta.

2.8.3 Esercizi sulle maglie

Esercizio svolto

Esercizio svolto. In una maglia sono presenti una pila con $V = 9\text{ [V]}$ e tre resistori in serie, $R_1 = 1\text{ }[\Omega]$, $R_2 = 2\text{ }[\Omega]$, $R_3 = 3\text{ }[\Omega]$. Calcolare la corrente che circola.

Soluzione. Applichiamo la seconda legge di Kirchhoff scegliendo come verso di percorrenza quello orario:

$$V - R_1 I - R_2 I - R_3 I = 0.$$

Da cui

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{9}{1 + 2 + 3} = 1,5\text{ [A]}.$$

Esercizi da svolgere.

1. In una maglia ci sono una pila da 6 [V] e due resistori in serie da $1\text{ }[\Omega]$ e $2\text{ }[\Omega]$. Calcolare la corrente.
2. In una maglia ci sono una pila da 12 [V] e tre resistori in serie da $2\text{ }[\Omega]$, $3\text{ }[\Omega]$ e $5\text{ }[\Omega]$. Calcolare la corrente.
3. In una maglia ci sono due pile in serie, $V_1 = 4,5\text{ [V]}$ e $V_2 = 1,5\text{ [V]}$, e un resistore $R = 3\text{ }[\Omega]$. Calcolare la corrente.
4. In una maglia ci sono una pila da 9 [V] , un resistore $R_1 = 2\text{ }[\Omega]$ e un resistore incognito R_2 . Se la corrente vale $1,5\text{ [A]}$, calcolare R_2 .
5. In una maglia circola una corrente di $0,5\text{ [A]}$. La pila ha una fem di 6 [V] . Calcolare la resistenza totale del circuito.

Capitolo 3

Metodi di risoluzione delle reti

Concetto chiave

Nei capitoli precedenti abbiamo imparato a conoscere i componenti fondamentali di un circuito e le due leggi di Kirchhoff. Applicando queste leggi a un circuito semplice, con una sola maglia o con pochi nodi, la soluzione si ottiene con pochi passaggi. Quando però il circuito diventa più complesso, con più generatori e più maglie, il numero di equazioni da scrivere cresce rapidamente e la risoluzione diretta diventa laboriosa.

In questo capitolo introduciamo alcuni **metodi di risoluzione** che permettono di semplificare il problema. Alcuni riducono il numero di equazioni da scrivere, altri trasformano una rete complessa in una rete equivalente più semplice. L'obiettivo non è sostituire le leggi di Kirchhoff, ma usarle in modo più intelligente.

3.1 Il metodo delle correnti di maglia

Concetto chiave

Il **metodo delle correnti di maglia** consiste nell'associare a ogni maglia elementare del circuito una **corrente fittizia** che la percorre in senso chiuso. Le correnti reali dei rami si ottengono poi come combinazione algebrica delle correnti di maglia.

L'idea alla base del metodo è semplice: invece di scrivere un'equazione per ogni ramo del circuito, si scrive **un'equazione per ogni maglia elementare**. In questo modo il numero di equazioni è pari al numero di maglie, che è generalmente inferiore al numero di rami.

3.1.1 La procedura

La procedura per applicare il metodo delle correnti di maglia è la seguente:

1. si individuano tutte le **maglie elementari** del circuito;
2. si assegna a ciascuna maglia una **corrente di maglia** $i_1, i_2, \dots$, scegliendo arbitrariamente un verso di percorrenza (di solito tutte nello stesso verso, per esempio orario);
3. si scrive per ogni maglia la **legge di Kirchhoff alle tensioni**, esprimendo le cadute di tensione sui resistori in funzione delle correnti di maglia;
4. si risolve il sistema di equazioni così ottenuto, trovando i valori delle correnti di maglia;

5. si ricavano le **correnti reali dei rami** sommando algebricamente le correnti di maglia che attraversano quel ramo.

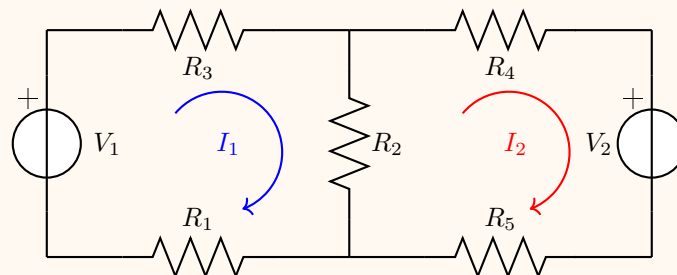
Attenzione

La corrente di maglia non è una corrente fisica: è un artificio di calcolo. Solo le correnti dei rami hanno un significato fisico. In un ramo percorso da più correnti di maglia, la corrente reale è la somma algebrica di esse.

3.1.2 Esempio di applicazione

Esempio

Circuito con due maglie. Vogliamo calcolare le correnti che attraversano i rami.



Soluzione. Individuiamo due maglie elementari: la maglia di sinistra (percorsa da I_1 in senso orario) e la maglia di destra (percorsa da I_2 in senso orario).

Per la maglia di sinistra, applicando la LKT:

$$V_1 - R_1 I_1 - R_3 I_1 - R_2 I_1 + R_2 I_2 = 0.$$

Il termine $+R_2 I_2$ tiene conto del fatto che il resistore R_2 è percorso anche da I_2 con verso opposto rispetto a I_1 .

Per la maglia di destra:

$$-V_2 - R_4 I_2 - R_5 I_2 - R_2 I_2 + R_2 I_1 = 0.$$

Raccogliendo i termini:

$$\begin{cases} (R_1 + R_3 + R_2) I_1 - R_2 I_2 = V_1 \\ -R_2 I_1 + (R_4 + R_5 + R_2) I_2 = -V_2 \end{cases}$$

Con valori numerici $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $R_3 = 1 \Omega$, $R_4 = 1 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $V_1 = 10 \text{ V}$, $V_2 = 4 \text{ V}$:

$$\begin{cases} 5 I_1 - 3 I_2 = 10 \\ -3 I_1 + 5 I_2 = -4 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema, troviamo i valori delle due correnti fittizie:

$$I_1 = 2,375 \text{ A} \quad I_2 = 0,625 \text{ A}.$$

La corrente nel ramo centrale (percorso da R_2) è la differenza tra le due correnti di maglia:

$$I_{R_2} = I_1 - I_2 = 2,375 - 0,625 = 1,75 \text{ A}.$$

3.2 Il principio di sovrapposizione degli effetti

Concetto chiave

Il **principio di sovrapposizione degli effetti** afferma che in un circuito lineare con più generatori, la corrente (o la tensione) in un qualsiasi ramo è la **somma algebrica** degli effetti prodotti da ciascun generatore considerato singolarmente, con tutti gli altri generatori spenti.

Spegnere un generatore significa:

- sostituire un **generatore di tensione** con un **corto circuito**;
- sostituire un **generatore di corrente** con un **circuito aperto**.

3.2.1 La procedura

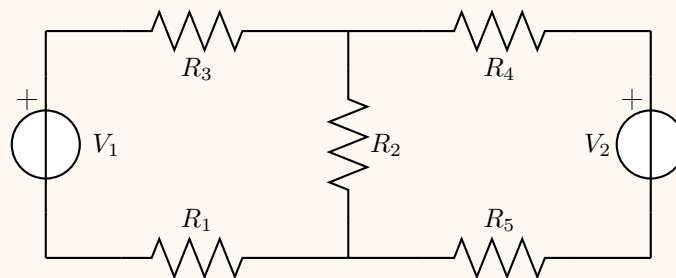
1. si considera acceso un solo generatore alla volta, spegnendo tutti gli altri;
2. per ogni generatore, si calcola la corrente (o la tensione) richiesta nel ramo di interesse;
3. si sommano algebricamente i contributi di tutti i generatori, tenendo conto dei versi.

Attenzione

Il principio di sovrapposizione vale solo per circuiti **lineari**, cioè quelli in cui la relazione tra tensione e corrente è lineare (come la legge di Ohm). Non vale per componenti non lineari come diodi o transistor.

Esempio

Circuito con due maglie risolto con la sovrapposizione degli effetti. Riprendiamo lo stesso circuito dell'esempio precedente: due maglie, cinque resistori e due generatori. Vogliamo calcolare la corrente nel ramo centrale (quello percorso da R_2) usando il principio di sovrapposizione degli effetti.



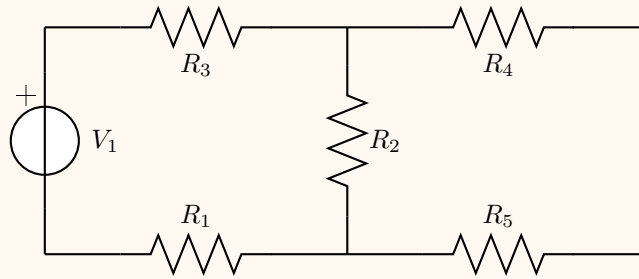
Procedura. Il principio di sovrapposizione degli effetti si applica in tre passi:

1. si spegne V_2 (sostituendolo con un corto circuito) e si calcola il contributo di V_1 da solo;
2. si spegne V_1 (sostituendolo con un corto circuito) e si calcola il contributo di V_2 da solo;
3. si sommano algebricamente i due contributi per ottenere la corrente reale.

I valori numerici sono: $R_1 = 1\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $R_3 = 1\ \Omega$, $R_4 = 1\ \Omega$, $R_5 = 1\ \Omega$, $V_1 = 10\text{ V}$, $V_2 = 4\text{ V}$.

Passo 1: acceso solo V_1

Spegniamo V_2 sostituendolo con un filo (corto circuito). Il circuito diventa:



Con V_2 spento, il resistore R_5 viene collegato direttamente al nodo inferiore destro e il resistore R_4 al nodo superiore destro, entrambi in parallelo al ramo di R_2 .

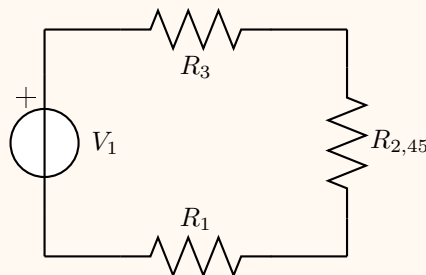
Possiamo procedere in due modi: o ridurre il circuito, oppure applicare direttamente il partitore di tensione. Vediamo il metodo della riduzione.

Il ramo di destra, formato da R_4 e R_5 in serie, ha resistenza:

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 1 + 1 = 2 \Omega.$$

Questo ramo è in parallelo a R_2 , quindi la resistenza equivalente del parallelo è:

$$R_{2,45} = \frac{R_2 \cdot R_{45}}{R_2 + R_{45}} = \frac{3 \cdot 2}{3 + 2} = \frac{6}{5} = 1,2 \Omega.$$



Ora il circuito è una maglia unica formata da V_1 , R_1 , R_3 e $R_{2,45}$ in serie. La resistenza totale è:

$$R_{\text{tot}}^{(1)} = R_1 + R_3 + R_{2,45} = 1 + 1 + 1,2 = 3,2 \Omega.$$

La corrente totale che circola nel circuito è:

$$I_{\text{tot}}^{(1)} = \frac{V_1}{R_{\text{tot}}^{(1)}} = \frac{10}{3,2} = 3,125 \text{ A}.$$

Questa corrente passa attraverso R_1 e R_3 , poi arriva al parallelo $R_2 \parallel R_{45}$ e si ripartisce. La corrente che attraversa R_2 si calcola con il partitore di corrente:

$$I_{R_2}^{(1)} = I_{\text{tot}}^{(1)} \cdot \frac{R_{45}}{R_2 + R_{45}} = 3,125 \cdot \frac{2}{3 + 2} = 3,125 \cdot 0,4 = 1,25 \text{ A}.$$

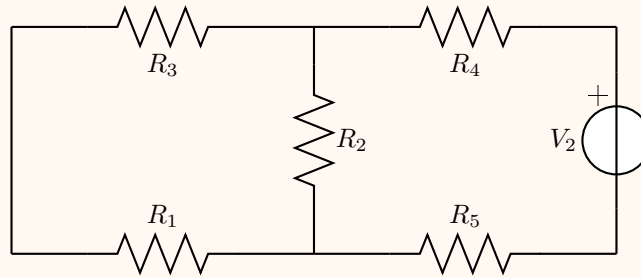
Quindi il contributo di V_1 alla corrente in R_2 è:

$$I_{R_2}^{(1)} = 1,25 \text{ A},$$

diretta dall'alto verso il basso (cioè dal nodo superiore a quello inferiore).

Passo 2: acceso solo V_2

Spegliamo V_1 sostituendolo con un filo (corto circuito). Il circuito diventa:



Con V_1 spento, il resistore R_1 viene collegato direttamente al nodo inferiore sinistro e il resistore R_3 al nodo superiore sinistro, entrambi in parallelo al ramo di R_2 .

Il ramo di sinistra, formato da R_1 e R_3 in serie, ha resistenza:

$$R_{13} = R_1 + R_3 = 1 + 1 = 2\ \Omega.$$

Questo ramo è in parallelo a R_2 , quindi la resistenza equivalente del parallelo è:

$$R_{2,13} = \frac{R_2 \cdot R_{13}}{R_2 + R_{13}} = \frac{3 \cdot 2}{3 + 2} = \frac{6}{5} = 1,2\ \Omega.$$

Ora il circuito è una maglia unica formata da V_2 , R_4 , R_5 e $R_{2,13}$ in serie. La resistenza totale è:

$$R_{\text{tot}}^{(2)} = R_4 + R_5 + R_{2,13} = 1 + 1 + 1,2 = 3,2\ \Omega.$$

La corrente totale che circola nel circuito è:

$$I_{\text{tot}}^{(2)} = \frac{V_2}{R_{\text{tot}}^{(2)}} = \frac{4}{3,2} = 1,25\ \text{A}.$$

Questa corrente passa attraverso R_4 e R_5 , poi arriva al parallelo $R_2 \parallel R_{13}$ e si ripartisce. La corrente che attraversa R_2 si calcola con il partitore di corrente:

$$I_{R_2}^{(2)} = I_{\text{tot}}^{(2)} \cdot \frac{R_{13}}{R_2 + R_{13}} = 1,25 \cdot \frac{2}{3 + 2} = 1,25 \cdot 0,4 = 0,5\ \text{A}.$$

Quindi il contributo di V_2 alla corrente in R_2 è:

$$I_{R_2}^{(2)} = 0,5\ \text{A}.$$

Passo 3: somma dei contributi

I due contributi hanno **verso concorde** nel ramo centrale:

- $I_{R_2}^{(1)} = 1,25\ \text{A}$ diretto dall'alto verso il basso;
- $I_{R_2}^{(2)} = 0,5\ \text{A}$ diretto dall'alto verso il basso.

Prendiamo come verso positivo quello dall'alto verso il basso. Allora:

$$I_{R_2} = I_{R_2}^{(1)} + I_{R_2}^{(2)} = 1,25 + 0,5 = 1,75\ \text{A}.$$

La corrente nel ramo centrale è quindi 0,75 A, diretta dall'alto verso il basso.

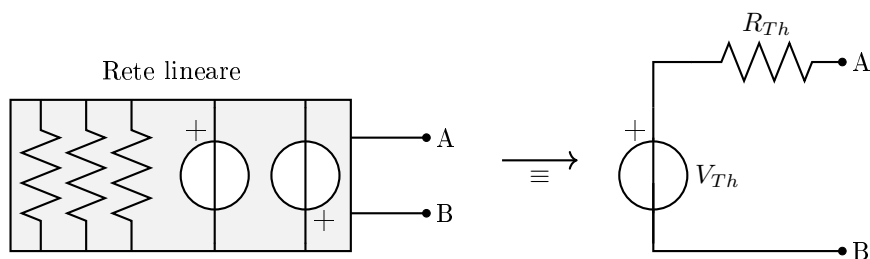
3.3 Il teorema di Thévenin

Concetto chiave

Il **teorema di Thévenin** afferma che qualsiasi rete lineare, vista da due terminali A e B, può essere sostituita da un **circuito equivalente** formato da un solo generatore di tensione V_{Th} in serie con un solo resistore R_{Th} .

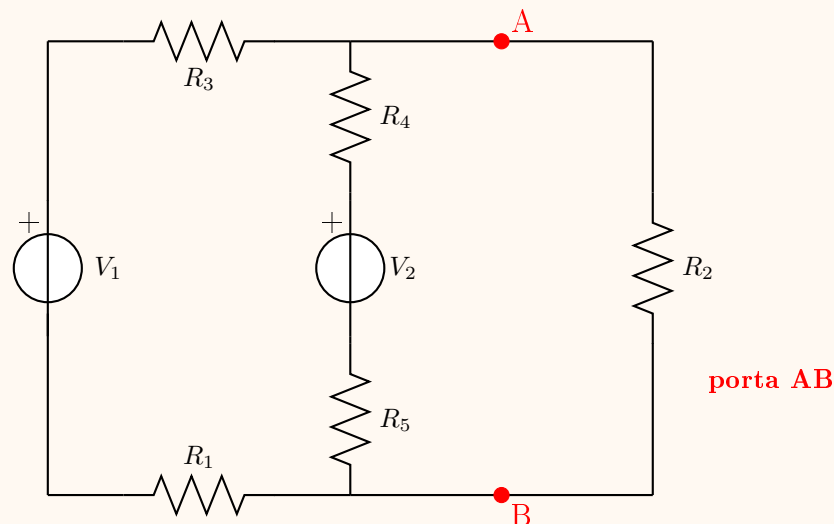
I due parametri del circuito equivalente si calcolano così:

- V_{Th} è la **tensione a vuoto** tra i terminali A e B, cioè la tensione misurata quando non è collegato alcun carico;
- R_{Th} è la **resistenza equivalente** vista dai terminali A e B, calcolata spegnendo tutti i generatori indipendenti (generatori di tensione cortocircuitati, generatori di corrente aperti).

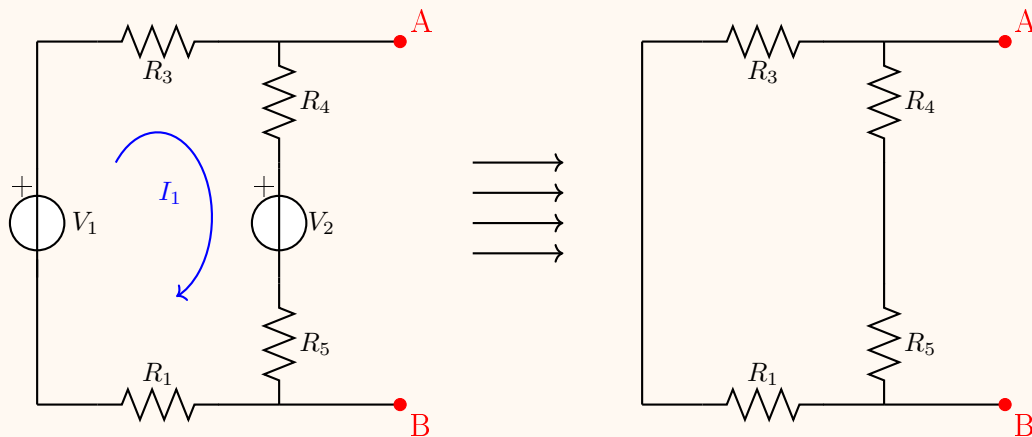


Esempio

Calcolo del circuito equivalente. Si consideri il circuito usato negli esempi precedenti. Vogliamo il circuito equivalente di Thévenin visto ai capi di R_2 . Ridisegniamo il circuito per capire meglio dove poter identificare la porta AB:



Procediamo quindi a staccare il resistore R_2 e calcoliamo la tensione letta sulla porta AB e la resistenza equivalente:



Resistenza equivalente di Thévenin: Spegliamo i generatori e guardiamo la resistenza tra A e B: R_1 e R_3 risultano in serie, così come R_4 e R_5 . Queste due serie sono poi in parallelo tra loro:

$$R_{Th} = (R_1 + R_3) \parallel (R_4 + R_5) = \frac{(R_1 + R_3)(R_4 + R_5)}{(R_1 + R_3) + (R_4 + R_5)} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 1 \Omega.$$

Tensione di Thévenin. Con il resistore R_2 staccato, la porta AB è aperta e il circuito è formato da una sola maglia. Possiamo procedere applicando il metodo delle correnti di maglia per trovare la corrente che circola nella maglia al fine di determinare la tensione ai capi dei vari resistori, prendendo come riferimento un verso di corrente preso in senso orario:

$$V_1 - R_1 I_1 - R_3 I_1 - R_4 I_1 - R_5 I_1 - V_2 = 0$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + R_3 + R_4 + R_5} = \frac{10 - 4}{1 + 1 + 1 + 1} = 1,5 \text{ A}.$$

Possiamo dunque calcolare la tensione tra A e B, a prescindere dal percorso che decidiamo di scegliere:

$$V_{AB} = V_{Th} = V_1 - R_3 I_1 - R_1 I_1 = 10 - 1 \cdot 1,5 - 1 \cdot 1,5 = 7 \text{ V}$$

$$V_{AB} = V_{Th} = V_2 + R_4 I_1 + R_5 I_1 = 4 + 1 \cdot 1,5 + 1 \cdot 1,5 = 7 \text{ V}$$

3.4 Il teorema di Norton

Concetto chiave

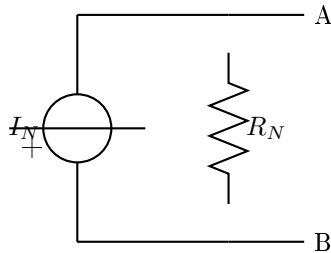
Il **teorema di Norton** è il duale del teorema di Thévenin. Afferma che qualsiasi rete lineare, vista da due terminali A e B, può essere sostituita da un **circuito equivalente** formato da un solo generatore di corrente I_N in parallelo con un resistore R_N .

I parametri si calcolano così:

- I_N è la **corrente di cortocircuito** tra i terminali A e B;
- R_N è la stessa resistenza equivalente di Thévenin: $R_N = R_{Th}$.

La relazione tra i parametri di Thévenin e Norton è:

$$V_{Th} = I_N \cdot R_N, \quad I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}.$$



3.5 Il metodo dei potenziali ai nodi

Concetto chiave

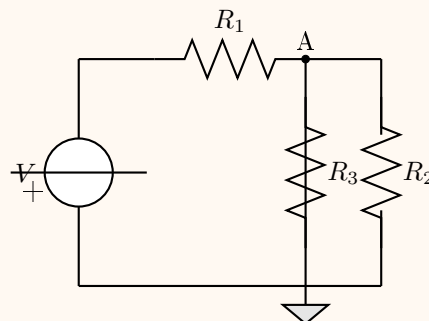
Il **metodo dei potenziali ai nodi** consiste nell'assumere come incognite i **potenziali dei nodi** del circuito, invece delle correnti. Si sceglie un nodo come riferimento (massa, potenziale 0 V) e si scrivono le equazioni di Kirchhoff alle correnti per tutti gli altri nodi.

3.5.1 La procedura

1. si sceglie un nodo come **riferimento** (massa) e si pone $V = 0$;
2. si assegnano simboli ai potenziali degli altri nodi ($V_1, V_2, \dots$);
3. per ogni nodo (tranne quello di riferimento) si scrive la **legge di Kirchhoff alle correnti**, esprimendo le correnti in funzione dei potenziali dei nodi e delle resistenze;
4. si risolve il sistema di equazioni, trovando i potenziali;
5. si ricavano le correnti nei rami applicando la legge di Ohm.

Esempio

Circuito con due nodi. Si consideri il circuito in figura, con un generatore V e tre resistori.



Soluzione. Scegliamo il nodo inferiore come riferimento ($V = 0$). Il nodo A ha potenziale V_A incognito. Appliciamo la LKC al nodo A:

$$\frac{V - V_A}{R_1} = \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A}{R_3}.$$

Da cui si ricava V_A e poi le correnti nei rami.

3.6 Il teorema di Millman

Concetto chiave

Il **teorema di Millman** permette di calcolare la tensione ai capi di una rete formata da più rami in parallelo, ciascuno formato da un generatore di tensione in serie con un resistore. La tensione comune ai capi del parallelo è:

$$V = \frac{\sum_k \frac{\mathcal{E}_k}{R_k}}{\sum_k \frac{1}{R_k}}.$$

Il teorema di Millman è una conseguenza diretta del metodo dei potenziali ai nodi applicato a un circuito con un solo nodo indipendente.

Esempio

Due generatori in parallelo. Si considerino due generatori $\mathcal{E}_1 = 12\text{ V}$ con $R_1 = 2\ \Omega$ e $\mathcal{E}_2 = 6\text{ V}$ con $R_2 = 3\ \Omega$, collegati in parallelo. La tensione comune è:

$$V = \frac{\frac{12}{2} + \frac{6}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = \frac{6 + 2}{0,5 + 0,333} = \frac{8}{0,833} = 9,6\text{ V}.$$

3.7 Esercizi

3.7.1 Domande di comprensione

1. Che cos'è una corrente di maglia? Perché non è una corrente fisica?
2. In quali casi conviene usare il metodo delle correnti di maglia?
3. Enuncia il principio di sovrapposizione degli effetti. Quali sono i limiti di validità?
4. Che cosa significa “spegnere un generatore”? Come si spegne un generatore di tensione? E uno di corrente?
5. Enuncia il teorema di Thévenin e spiega come si calcolano V_{Th} e R_{Th} .
6. Enuncia il teorema di Norton. Che relazione c'è tra i parametri di Thévenin e quelli di Norton?
7. In che cosa consiste il metodo dei potenziali ai nodi? Perché conviene scegliere un nodo di riferimento?
8. Enuncia il teorema di Millman e spiega in quali circuiti si applica.

3.7.2 Esercizi sulle correnti di maglia

Esercizio svolto

Esercizio svolto. In un circuito con due maglie, le equazioni delle correnti di maglia sono:

$$\begin{cases} 5i_1 - 2i_2 = 12 \\ -2i_1 + 6i_2 = -6 \end{cases}$$

Calcolare i_1 e i_2 .

Soluzione. Dalla prima equazione:

$$i_1 = \frac{12 + 2i_2}{5}.$$

Sostituendo nella seconda:

$$-2 \cdot \frac{12 + 2i_2}{5} + 6i_2 = -6.$$

Moltiplicando per 5:

$$-24 - 4i_2 + 30i_2 = -30 \Rightarrow 26i_2 = -6 \Rightarrow i_2 = -\frac{3}{13} \approx -0,23 \text{ A.}$$

$$i_1 = \frac{12 + 2(-0,23)}{5} \approx 2,31 \text{ A.}$$

Esercizi da svolgere.

1. In un circuito a due maglie, le equazioni sono:

$$\begin{cases} 4i_1 - i_2 = 10 \\ -i_1 + 3i_2 = 5 \end{cases}$$

Calcolare i_1 e i_2 .

2. In un circuito a due maglie, le equazioni sono:

$$\begin{cases} 6i_1 - 2i_2 = 18 \\ -2i_1 + 5i_2 = -8 \end{cases}$$

Calcolare i_1 e i_2 .

3. In un circuito a tre maglie, le equazioni sono:

$$\begin{cases} 3i_1 - i_2 = 6 \\ -i_1 + 4i_2 - i_3 = 0 \\ -i_2 + 2i_3 = -3 \end{cases}$$

Calcolare i_1 , i_2 e i_3 .

3.7.3 Esercizi sulla sovrapposizione degli effetti

Esercizio svolto

Esercizio svolto. Un circuito è formato da due generatori $\mathcal{E}_1 = 6\text{ V}$ e $\mathcal{E}_2 = 3\text{ V}$ e due resistori $R_1 = 2\Omega$ e $R_2 = 4\Omega$ in serie. Calcolare la corrente usando la sovrapposizione degli effetti.

Soluzione. Con $\mathcal{E}_2$ spento (cortocircuito):

$$I' = \frac{\mathcal{E}_1}{R_1 + R_2} = \frac{6}{6} = 1\text{ A}.$$

Con $\mathcal{E}_1$ spento:

$$I'' = \frac{\mathcal{E}_2}{R_1 + R_2} = \frac{3}{6} = 0,5\text{ A}.$$

Se i due generatori sono concordi, la corrente totale è $I = I' + I'' = 1,5\text{ A}$.

Esercizi da svolgere.

1. Un circuito ha due generatori $\mathcal{E}_1 = 9\text{ V}$ e $\mathcal{E}_2 = 3\text{ V}$ e un resistore $R = 3\Omega$. Calcolare la corrente usando la sovrapposizione.
2. Un circuito ha due generatori in parallelo: $\mathcal{E}_1 = 12\text{ V}$ con $R_1 = 4\Omega$ e $\mathcal{E}_2 = 6\text{ V}$ con $R_2 = 2\Omega$. Calcolare la corrente in ciascun ramo usando la sovrapposizione.

3.7.4 Esercizi su Thévenin e Norton

Esercizio svolto

Esercizio svolto. Un circuito è formato da un generatore $V = 10\text{ V}$ e due resistori $R_1 = 5\Omega$ e $R_2 = 5\Omega$ in serie. Calcolare il circuito equivalente di Thévenin visto ai capi di R_2 .

Soluzione. V_{Th} è la tensione a vuoto ai capi di R_2 :

$$V_{Th} = V \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{5}{10} = 5\text{ V}.$$

R_{Th} è la resistenza vista dai terminali con il generatore spento:

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{5 \cdot 5}{5 + 5} = 2,5\Omega.$$

Il circuito equivalente di Thévenin è un generatore da 5 V in serie con $2,5\Omega$.

Esercizi da svolgere.

1. Un circuito è formato da $V = 24\text{ V}$, $R_1 = 6\Omega$ e $R_2 = 3\Omega$ in serie. Calcolare il circuito equivalente di Thévenin visto ai capi di R_2 .
2. Un circuito è formato da $V = 9\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ in serie. Calcolare il circuito equivalente di Thévenin e di Norton visto ai capi di R_2 .
3. Dato il circuito equivalente di Thévenin con $V_{Th} = 6\text{ V}$ e $R_{Th} = 3\Omega$, calcolare i parametri del circuito equivalente di Norton.

3.7.5 Esercizi sui potenziali ai nodi e Millman

Esercizio svolto

Esercizio svolto. Un circuito ha un nodo A collegato a massa tramite $R_1 = 2\Omega$, a un generatore $V = 12\text{ V}$ tramite $R_2 = 4\Omega$, e a un altro generatore $V_2 = 6\text{ V}$ tramite $R_3 = 3\Omega$. Calcolare il potenziale del nodo A.

Soluzione. Appliciamo Millman:

$$V_A = \frac{\frac{12}{4} + \frac{6}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}} = \frac{3 + 2}{0,5 + 0,25 + 0,333} = \frac{5}{1,083} \approx 4,62\text{ V}.$$

Esercizi da svolgere.

1. Un circuito ha due generatori in parallelo: $\mathcal{E}_1 = 10\text{ V}$ con $R_1 = 2\Omega$ e $\mathcal{E}_2 = 5\text{ V}$ con $R_2 = 3\Omega$. Calcolare la tensione comune usando Millman.
2. Tre rami in parallelo hanno: $\mathcal{E}_1 = 12\text{ V}$, $R_1 = 4\Omega$; $\mathcal{E}_2 = 6\text{ V}$, $R_2 = 2\Omega$; $\mathcal{E}_3 = 3\text{ V}$, $R_3 = 1\Omega$. Calcolare la tensione comune.
3. Un circuito ha un nodo A con tre resistori collegati a massa: $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, e un generatore $V = 12\text{ V}$ collegato tramite $R_4 = 4\Omega$. Calcolare il potenziale del nodo A.